

정책문헌은 어떤 연구를 인용하는가: 한국의 두 인용 방향

Overton과 OpenAlex를 이용한 정책문헌-학술논문 인용 분석

김영진 · 한국과학기술정보연구원(KISTI) 글로벌R&D분석센터 선임연구원 · kimyoungjin06@kisti.re.kr

원고 상태: 편집 전 원고

원고 발행일: 2025년 12월 31일

내용 기준일: 2025년 12월 31일 · 데이터 스냅샷: Overton 2025.02 · OpenAlex 2025.06

1. Data Insight

선행연구에서는 학술논문이 학계에서 인용되는 양상과 정책문헌에서 인용되는 양상 사이에 차이가 보고되었다. 정책문헌 인용은 전체 논문의 일부에만 나타나고, 분야와 문헌 유형별 구성도 학술 인용과 다를 수 있다. 기후변화 연구에서는 논문 단위의 학술 인용과 정책문헌 인용 사이에 낮은 상관성이 보고되었다(Fang et al., 2024; Bornmann et al., 2022).

이 보고서는 이러한 선행연구를 바탕으로 한국 연구와 한국 정책문헌의 인용 관계를 두 가지로 나누어 분석한다. 하나는 한국 연구가 어느 정책 출처에서 인용되는가이고, 다른 하나는 한국 정책문헌이 어느 국가와 분야의 연구를 인용하는가이다. Overton 정책문헌과 OpenAlex 논문 정보를 결합한 결과, 두 인용 관계의 국가·분야 구성은 서로 다르게 나타난다.

한국 정책문헌이 인용한 연구의 분야 구성	정책문헌에 인용된 한국 연구의 분야 구성
사회과학 비중은 77.9%, 보건과학 비중은 9.4%다.	사회과학 비중은 23.1%, 보건과학 비중은 37.3%다.

같은 도메인을 비교하면 사회과학 비중은 54.8%p, 보건과학 비중은 27.9%p 차이가 난다.

분석 범위와 표본 이 보고서에서 한국 연구는 인용된 논문 1저자의 소속 기관 국가가 한국인 경우를, 한국 정책문헌은 정책 출처 범주가 한국인 경우를 뜻한다. 한국 정책문헌 2,742편에서 DOI 연결 인용 32,935건이 관측되었고, 이 가운데 1저자 소속 국가가 부여된 인용은 23,943건이다. 연구국이 부여되지 않은 8,992건(27.3%)은 별도로 집계하고 연구국 비중의 분모에서는 제외했다. 분석 범위는 해당 데이터 스냅샷의 Overton 정책문헌에서 관측되고 DOI로 연결된 연구 인용이다.

목차

구성	주요 내용
1. Data Insight	질문, 핵심 결과, 분석 범위
2. 주요 결과	선행연구, 전체 자료, 한국의 두 인용 방향, 관측 특성
3. 결과 해석과 한계	결과의 의미, 선행연구·국내 자료와의 관계, 해석 범위
4. 웹 보조자료	방법, 민감도 분석, 인터랙티브 그림 안내
부록 A-E	시간·분야·출처·연구국 세부 결과와 산출 기준
참고문헌	본문 인용 자료

이 보고서를 읽는 순서

2.1절은 학술 인용과 정책문헌 인용의 차이에 관한 선행연구를 정리한다. 2.2절은 전체 자료의 정책 출처 구성을 배경으로 제시하고, 2.3절은 한국 연구를 인용한 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 연구국·분야를 각각 분석한다. 2.4절은 전체 결합 자료에서 관측된 연구의 시간 구성과 반복 인용을 별도의 배경 정보로 제시한다. 3장은 핵심 결과의 의미, 선행연구 및 국내 자료와의 관계, 해석 범위를 정리한다. 부록은 세부 결과와 산출 기준을, 웹 보조자료는 계산식·민감도 분석·인터랙티브 그림을 제공한다.

2. 주요 결과

2.1 학술 인용과 정책 인용은 같은 양상을 보이는가

학술 인용은 연구자가 선행연구를 바탕으로 연구를 전개하는 과정에서 나타나고, 정책문헌 인용은 정책 문제를 설명하거나 근거를 제시하고 기존 자료를 종합하는 과정에서 나타난다. 두 인용의 주체와 문서 성격이 다르므로 같은 논문과 분야가 같은 순위로 인용된다고 전제할 수 없다.

Fang et al. (2024)은 2010년부터 2019년까지 발행된 Web of Science 논문 1,800만 편 이상을 분석해 정책문헌에 한 번이라도 인용된 논문이 3.9%라고 보고했다. 정책문헌 인용은 리뷰와 연구논문에서 상대적으로 많이 나타났고, 사회과학·인문학의 상대적 비중이 가장 높았다. 이는 자연과학과 의·보건과학에서 인용 활동이 더 활발한 일반적인 학술 인용의 분야 구성과 다르다.

Bornmann et al. (2022)의 기후변화 연구에서는 논문 단위의 학술 인용과 정책문헌 인용 사이의 스피어만 상관이 전체 정책문헌 인용 논문에서 0.16, 기후변화 정책문헌 인용 논문에서 0.20으로 낮았다. 정책문헌에 인용된 기후변화 논문은 그렇지 않은 논문보다 학술 인용도 평균적으로 많았지만, 학술 인용 수가 정책 인용 수의 순위를 그대로 결정하지는 않았다. Pinheiro et al. (2021)은 연구진의 분야 다양성이 정책문헌 인용 가능성과 관련이 있으며, 관측된 인용이 법령이나 행정 기록보다 과학 자문 문서에서 주로 나타난다고 보고했다. Furnas et al. (2025)은 미국 사례에서 과학 인용의 전체 규모가 커도 서로 다른 정치 집단이 공통으로 인용하는 연구는 제한적일 수 있음을 보였다.

초기 연구에서도 정책 관련 문헌에 언급되는 논문이 제한적이고, 정책문헌 인용만으로 연구 활용 전체를 포괄하기 어렵다는 점이 지적되었다(Haunschild & Bornmann, 2017). 정책문헌 속 인용의 기능도 배경 설명, 근거 제시, 요약자료 활용 등으로 다양하다(Yu et al., 2023). 이 보고서는 한국 논문의 학술 인용 순위를 직접 계산하지 않는다. 선행연구가 확인한 차이를 바탕으로, 한국 연구를 인용한 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 연구국·분야를 나누어 분석한다.

분석에는 Overton 2025.02와 OpenAlex 2025.06을 사용했다. Overton은 정책문헌과 학술문헌의 인용 연결을 제공하며, 출처·지역·언어·문헌 유형별 수집 범위가 분석 결과에 영향을 줄 수 있다(Szomszor & Adie, 2022). 이 보고서의 분석 모집단은 해당 스냅샷에서 확보한 원자료를 중복 제거하고 DOI 연결이 확인된 인용을 결합한 범위다. 정책 출처는 정책문헌을 발행한 출처 기관에 부여된 국가·국제기구(IGO)·유럽연합(EU) 분류의 최상위 범주이며, 하위 분류는 여기에 통합한다. 국제기구와 유럽연합은 국가가 아니지만 출처 국가와 같은 수준의 정책 출처 범주로 비교한다.

2.2 전체 자료의 정책 출처 구성

전체 자료에서 정책 출처별 문헌 규모, 문헌당 인용 수, 인용 연구의 분야 구성은 서로 다르다. 그림 1은 DOI 연결 학술논문 인용이 많은 10개 정책 출처와 한국을 비교한다. A패널은 총 인용 수, B패널은 문헌당 평균 인용 수, C패널은 인용된 연구의 도메인 구성을 제시한다. 문헌당 평균 인용 수의 분모는 DOI 연결 인용이 1건 이상인 정책문헌이다.

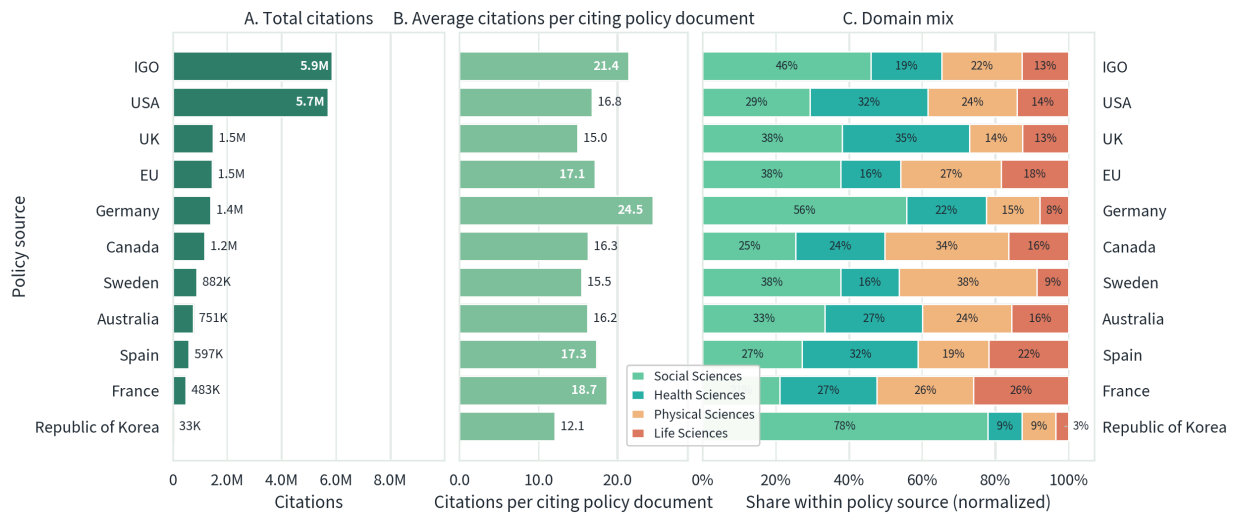


그림 1. 총 인용 수 상위 10개 정책 출처와 한국의 총 인용 수, 문헌당 평균 인용 수, 인용 연구의 도메인 구성

A패널에서 국제기구는 DOI 연계 인용 23,370,284건의 25.1%, 미국은 24.5%, 영국은 6.3%를 차지한다. 세 출처의 합계 비중은 55.9%다. B패널의 문헌당 평균 인용 수는 독일 24.5, 국제기구 21.4, 프랑스 18.7, 스페인 17.3 순으로 높다. 영국은 총 인용 수 3위지만 문헌당 평균 인용 수는 15.0이다. 독일과 프랑스는 총 인용 수 순위보다 문헌당 평균 인용 수 순위가 높다.

C패널에서도 출처별 차이가 보인다. 독일의 사회과학 비중은 55.7%, 국제기구는 46.0%다. 미국은 보건과학 32.3%, 사회과학 29.3%로 나타난다. 총 인용 수가 큰 출처, 문헌 한 편에 인용을 많이 담는 출처, 특정 분야의 연구를 주로 인용하는 출처는 서로 일치하지 않는다. 국제기구·미국·영국의 합계 비중 55.9%는 전체 자료에서 연구 인용이 어느 정책 출처에 많이 분포하는지를 보여주며, 이어지는 한국 결과의 관측 범위를 설명한다.

2.3 한국 연구는 어디에서 인용되고, 한국 정책문헌은 어떤 연구를 인용하는가

이 보고서는 두 가지 질문을 다룬다. 하나는 한국 연구를 인용한 정책 출처의 구성이고, 다른 하나는 한국 정책문헌이 인용한 연구국과 분야의 구성이다. 두 결과는 집계 단위와 분모가 다르므로 각각의 구성을 따로 해석한다.

그림 2A는 한국 연구를 인용한 정책 출처의 분포를, 그림 2B는 한국 정책문헌이 인용한 연구국의 분포를 보여 준다. 색 막대와 라벨은 데이터에서 직접 센 관측값이며 이 절의 중심 결과다. 회색 막대는 도메인 구성이 같다고 두었을 때 이번 결합 표본의 국가별 1저자 논문 구성비로 계산한 보조 비교값이다. 이 비교값은 기대치나 목표치가 아니며, OpenAlex 전체 논문 생산량을 기준으로 한 비중도 아니다. 실제 계산 예시는 부록 D1에 제시한다.

한국 분석 표본

인용 방향	집계 범위	연구국 비중의 분모
한국 연구를 인용한 정책 출처	한국 연구 DOI 연결 인용 92,641건, 정책 출처 범주 131개	해당 없음
한국 정책문헌이 인용한 연구국	한국 정책문헌 2,742편, DOI 연결 인용 32,935건	1저자 소속 국가 부여 인용 23,943건
한국 정책문헌 인용의 연구국 미 부여	8,992건	전체 DOI 연결 인용의 27.3%

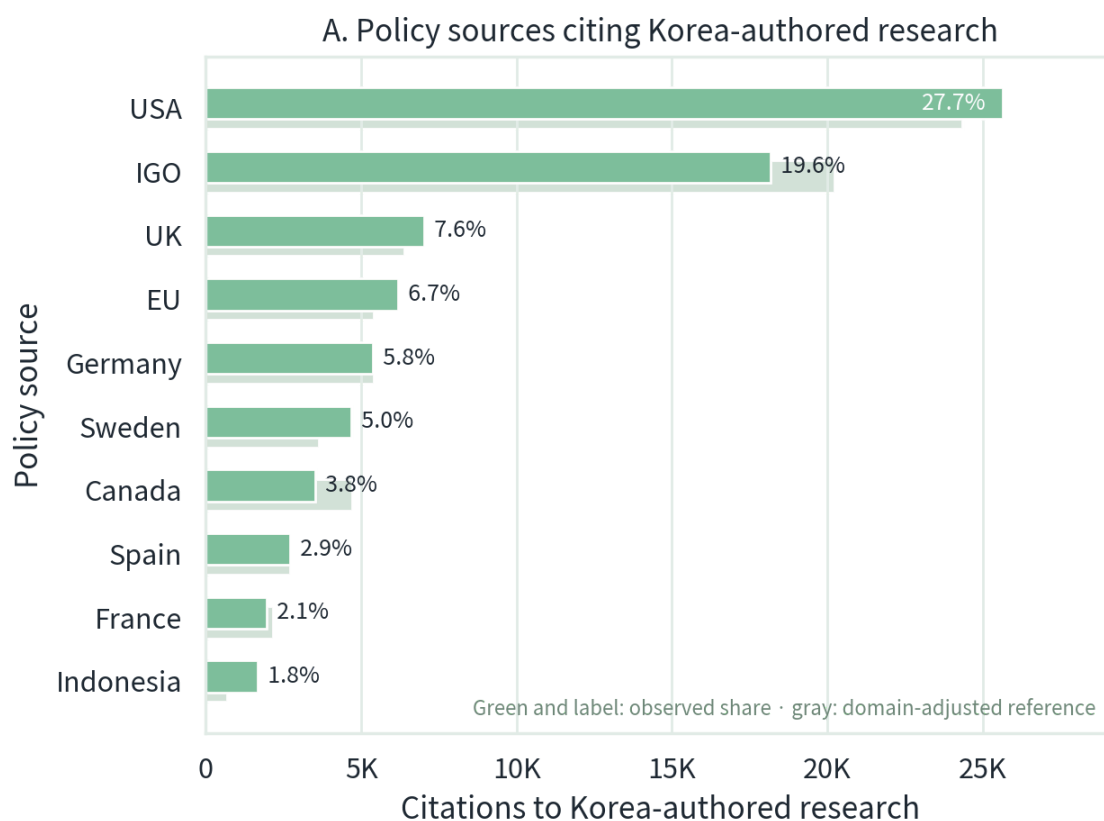


그림 2A. 한국 연구를 인용한 상위 10개 정책 출처의 관측 비중과 도메인 조정 보조 비교값

그림 2A에서 한국 연구를 인용한 상위 3개 정책 출처인 미국, 국제기구, 영국의 합계 비중은 54.9%다. 미국은 27.7%로 비교 비중 26.3%보다 1.4%p 높고, 국제기구는 19.6%로 비교 비중 21.8%보다 낮다. 스웨덴은 5.0%로 비교 비중 3.9%보다 높고, 인도네시아는 1.8%로 비교 비중 0.7%보다 높다.

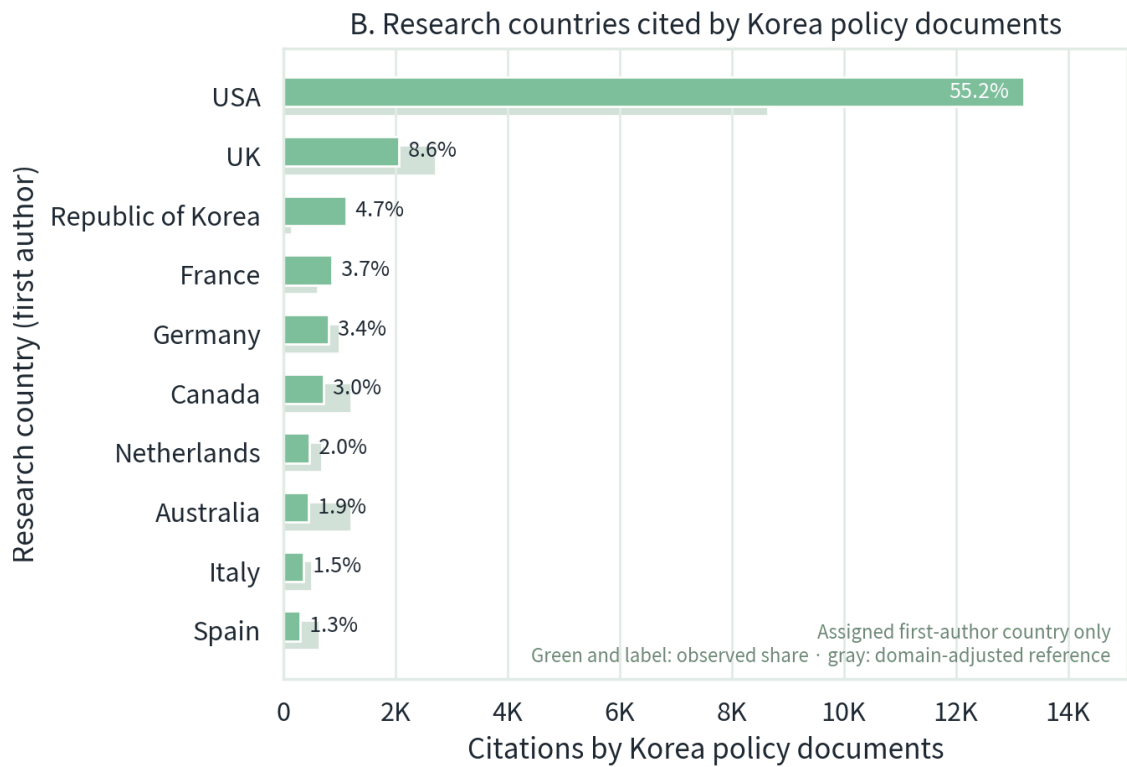


그림 2B. 한국 정책문헌이 인용한 상위 10개 연구국의 관측 비중과 도메인 조정 보조 비교값

그림 2B에서 한국 정책문헌이 인용한 연구 가운데 미국 연구의 관측 비중은 55.2%다. 도메인 조정 보조 비교값은 36.1%이며 두 값의 차이는 19.1%p다. 한국 연구의 관측 비중은 4.7%이고 보조 비교값은 0.6%다. 반면 영국, 캐나다, 호주 연구가 차지하는 관측 비중은 각각의 보조 비교값보다 낮다. 관측 비중의 분모는 1저자 소속 국가가 부여된 23,943건이다.

그림 3은 두 인용 관계의 차이를 분야별로 비교한다.

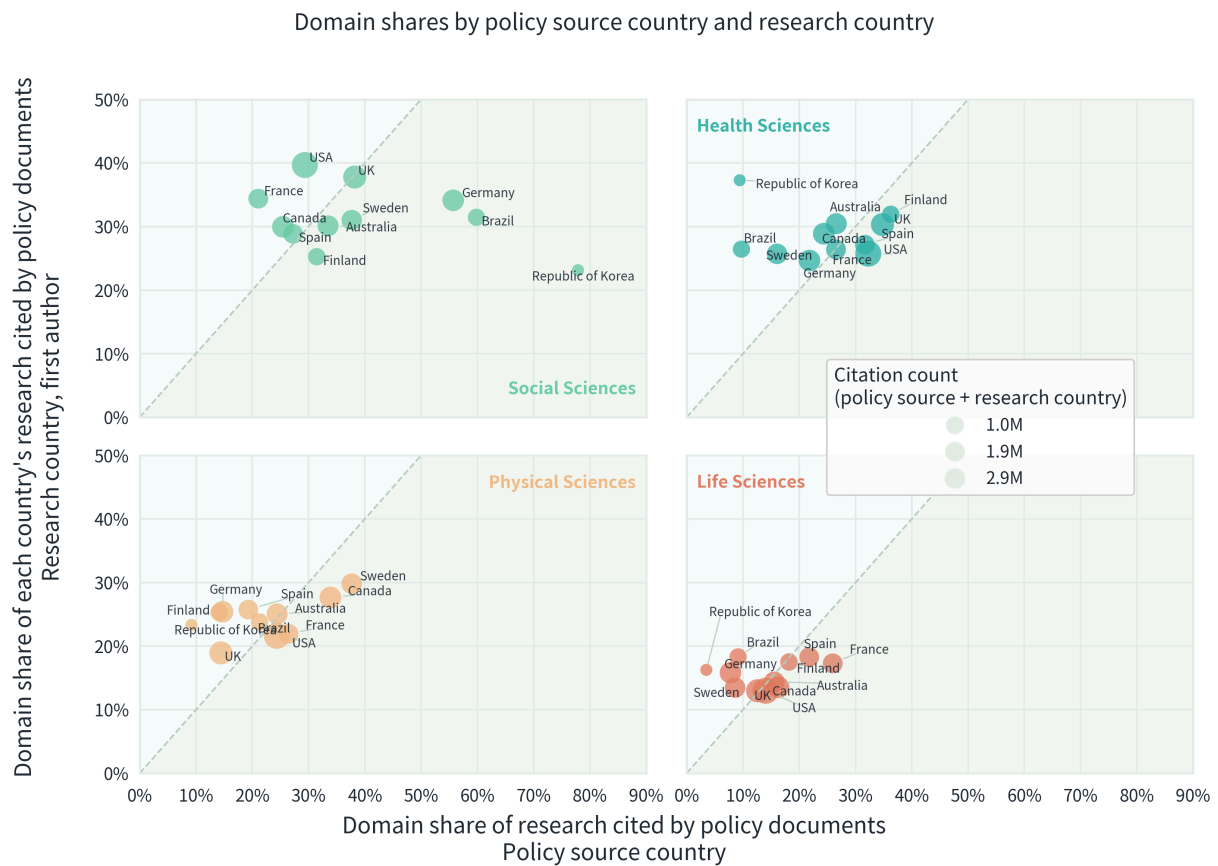


그림 3. 한국 정책문헌이 인용한 연구와 정책문헌에 인용된 한국 연구의 도메인별 비중

그림 3의 가로축은 한국 정책문헌이 인용한 연구의 도메인 비중을, 세로축은 정책문헌에 인용된 한국 연구의 도메인 비중을 나타낸다. 같은 논문에 같은 도메인의 토픽이 여러 개 있어도 인용 1건을 해당 도메인에서 한 번만 계산했다. 사회과학 비중은 한국 정책문헌이 인용한 연구에서 77.9%, 정책문헌에 인용된 한국 연구에서 23.1%이며, 차이는 54.8%p다. 보건과학 비중은 한국 정책문헌이 인용한 연구에서 9.4%, 정책문헌에 인용된 한국 연구에서 37.3%이며, 차이는 27.9%p다. 물리과학과 생명과학도 정책문헌에 인용된 한국 연구에서 비중이 더 높다.

한국 연구를 주로 인용하는 정책 출처와 한국 정책문헌이 주로 인용하는 연구국·분야는 서로 다르게 구성된다. 54.9%와 55.2%는 각각 다른 분모에서 계산한 구성비이므로 두 값은 직접 비교하지 않는다. 분야별 차이는 두 인용 관계의 구성이 다르다는 결과로 해석한다.

2.4 전체 자료에서 함께 확인되는 관측 특성

이 절은 전체 DOI 연결 결합 자료에서 인용된 연구의 발행 시기 구성과 반복 인용 정도를 별도로 확인한다. 아래 수치는 한국의 두 인용 방향만을 나누어 계산한 결과가 아니며, 2.3절의 국가·분야 차이를 직접 설명하거나 검정하지 않는다. 전체 자료에서 어떤 관측 특성이 함께 나타나는지를 보여주는 배경 정보로 읽는다.

토픽마다 인용된 연구의 시간 구성이 다르다

그림 4는 토픽별 논문당 정책문헌 인용 수와 2022년부터 2024년까지 발행된 고유 논문의 비중을 비교한다. 논문당 정책문헌 인용 수는 인용 건수를 고유 논문 수로 나눈 값이다. 최근 고유 논문 비중은 발행연도가 확인되고 2024년까지 발행된 고유 논문 가운데 2022년부터 2024년까지 발행된 논문이 차지하는 비율이다.

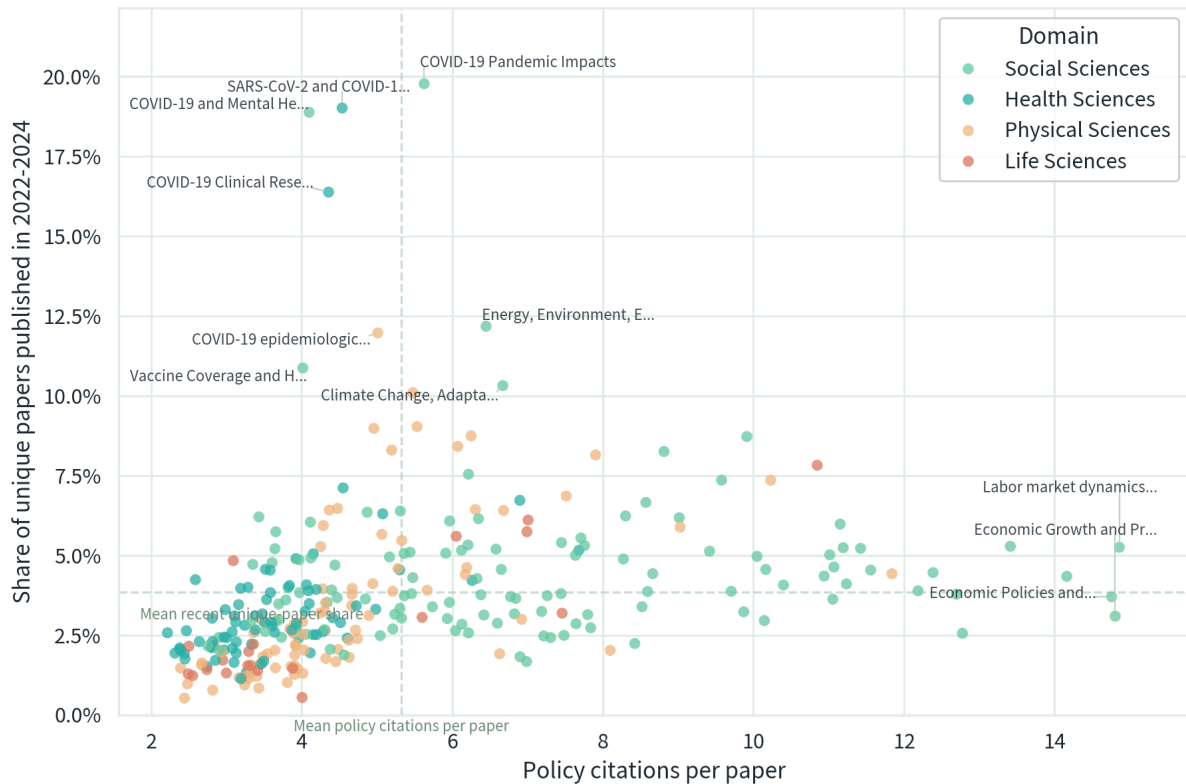


그림 4. 토픽별 논문당 정책문헌 인용 수와 2022-2024년 발행 고유 논문 비중

그림 4에서 오른쪽일수록 논문당 정책문헌 인용 수가 많고, 위쪽일수록 2022년부터 2024년까지 발행된 고유 논문 비중이 높다. SARS-CoV-2 and COVID-19 Research의 최근 고유 논문 비중은 19.0%이고 논문당 정책문헌 인용 수는 4.54다. Labor market dynamics and wage inequality의 최근 고유 논문 비중은 5.3%이고 논문당 정책문헌 인용 수는 14.86이다. 최근 고유 논문 비중은 성장률이나 정책 영향력을 뜻하지 않는다.

표 1. 토픽별 두 지표에서 관측되는 서로 다른 시간축

관측되는 지표 조합	예시 토픽	이 보고서에서의 해석
논문당 정책문헌 인용 수가 높고 최근 고유 논문 비중이 낮음	경제, 무역, 노동시장	비교적 오래 축적된 연구가 정책문헌에서 반복 인용되는 토픽
최근 고유 논문 비중이 높음	코로나19, 감염병 대응	최근 발행 연구가 상대적으로 큰 비중을 차지하는 토픽

이 구분은 토픽의 중요도나 성장률을 평가하는 분류가 아니다. 정책문헌에 오래 누적된 연구와 최근 빠르게 등장한 연구가 같은 지표 조합으로 나타나지 않는다는 관측이다. 최근 연도 자료는 수집과 인용 누적에 시간이 필요하므로 관측 지연을 함께 고려한다.

같은 연구가 여러 정책문헌에서 반복 인용된다

인용된 고유 논문 6,532,365편 가운데 서로 다른 정책문헌 2편 이상에서 인용된 논문의 비중은 48.1%다. 기준을 서로 다른 정책문헌 5편 이상으로 높이면 15.4%, 10편 이상으로 높이면 6.1%다. 따라서 48.1%는 가장 낮은 반복 횟수 기준을 적용한 결과이며, 반복 인용 정도를 대표하는 유일한 기준은 아니다.

발행연도 코호트별 2회 이상 반복 인용 비중은 2015년까지 발행된 논문에서 50.1%, 2022년부터 2025년까지 발행된 논문에서 33.8%다. 최근 논문은 정책문헌 인용이 누적될 시간이 상대적으로 짧다. 이 차이에는 관측 기회의 차이가 포함되므로 연구의 품질이나 정책적 중요성 차이로 해석할 수 없다.

반복 인용 비중은 여러 정책문헌에 같은 연구가 되풀이해 등장하는 정도를 보여주는 보조 지표다. 이 값은 인용 문맥이나 공통 합의, 정책 영향력을 측정한 지표와 구분된다. 분석 결과, 연구 인용은 개별 문서에 고르게 흩어지기보다 일부 연구에서 반복적으로 나타난다.

3. 결과 해석과 한계

3.1 두 인용 방향이 보여주는 차이

한국 연구가 어느 정책 출처에서 인용되는지와 한국 정책문헌이 어느 국가·분야의 연구를 인용하는지는 서로 다른 관계다. 전자는 Overton에서 관측된 정책 출처 가운데 한국 연구를 인용한 출처의 구성을 보여주고, 후자는 한국 정책문헌이 인용한 연구의 국가·분야 구성을 보여준다.

첫 번째 관계에서는 미국·국제기구·영국이 상위 출처를 이루고 보건과학 비중이 가장 크다. 두 번째 관계에서는 미국 연구와 사회과학의 비중이 가장 크다. 두 결과를 함께 보면 '한국 연구의 정책문헌 인용'이라는 하나의 총량만으로는 인용 주체와 인용 대상의 차이를 설명하기 어렵다. 어느 정책 출처가 한국 연구를 인용했는지와 한국 정책문헌이 어떤 연구를 인용했는지를 구분해야 국가·분야 구성이 명확해진다.

54.9%는 세 정책 출처의 합계이고, 55.2%는 연구국이 부여된 인용에서 미국 단일 국가가 차지하는 비중이다. 두 값은 같은 척도의 양방향 비율이 아니며, 각각의 방향에서 두드러진 구성요소를 요약한다.

3.2 선행연구 및 국내 자료와의 관계

선행연구는 정책문헌에 인용되는 논문이 전체 연구의 일부이고, 분야와 문헌 유형에 따라 인용 가능성이 다르다고 보고한다. 기후변화 사례에서는 개별 논문의 학술 인용 수와 정책문헌 인용 수 사이의 상관관계가 낮았다. 이번 분석은 한국 논문의 학술 인용 순위와 정책문헌 인용 순위를 직접 비교한 연구가 아니라, 정책문헌 인용 내부에서 한국과 연결된 두 관계의 국가·분야 구성을 제시한 연구다.

국가정책연구포털(NKIS)은 국내 정책연구보고서의 참고문헌을 제공한다. Kim et al. (2025)은 국내 정책연구에서 국내·국제 참고문헌 사용을 다룬 학회 발표 사례다. 피어리뷰를 거친 학술논문이 아니므로, 이 보고서에서는 국내 자료를 이용한 관련 사례로만 제시한다. 이 보고서는 Overton의 수집 범위에서 관측된 한국 관련 DOI 인용을 분석하므로 두 자료는 모집단·참고문헌 식별 방식·분모가 다르다.

표 2. 선행연구와 이번 분석의 질문·지표 범위 비교

연구	분석 대상과 질문	주요 관찰	이 보고서와의 관계
Haunschild & Bornmann (2017); Fang et al. (2024)	학술논문 가운데 정책 관련 문헌에 언급·인용되는 범위	정책문헌에 나타나는 논문은 일부이며 분야·문헌 유형별 차이가 있음	이 보고서는 전체 논문 중 인용 비율이 아니라 한국과 연결된 정책문헌 인용의 국가·분야 구성을 분석

연구	분석 대상과 질문	주요 관찰	이 보고서와의 관계
Bornmann et al. (2022)	기후변화 논문의 학술 인용과 정책문헌 인용 순위 비교	두 인용 수 사이에 낮은 상관 이 보고됨	이 보고서는 한국 논문의 학술 인용 순위를 계산하지 않고 정 책문헌 인용 내부의 두 관계를 비교
Pinheiro et al. (2021)	연구진의 분야 다양성과 정책 문헌 인용 가능성	분야 다양성 및 정책문헌 유형 과 인용 가능성의 관련성을 보 고	이 보고서는 연구진 속성보다 인용된 연구의 국가·도메인 구성을 집계
Furnas et al. (2025)	미국 정책문헌에서 정치 집단 별 과학 인용	집단별 인용 규모·내용·공통 인용 연구의 차이를 보고	이 보고서는 정당·정치 집단 을 구분하지 않고 정책 출처 범주와 연구국을 분석
Kim et al. (2025)	국내 정책연구의 국내·국제 참고문헌을 다룬 학회 발표	국내 자료를 이용한 관련 분석 사례	피어리뷰 전 발표 사례로만 참 조하며 이 보고서의 결과와 직 접 비교하지 않음

3.3 자료 범위와 해석 기준

자료 및 분석 범위

분석 모집단은 Overton 2025.02에서 관측된 정책문헌 가운데 OpenAlex 2025.06의 논문 정보와 DOI로 연결된 인용이다. 따라서 국가·언어·문헌 유형별 수집 범위와 DOI 연결 범위는 이 보고서의 관측 범위를 정한다. 한국 논문의 학술 인용 분포와 정책문헌 인용 분포를 직접 비교하는 검정은 이 보고서의 분석 대상에 포함하지 않았다.

연구국 부여 방법

연구국은 인용된 논문 1저자의 소속 기관 국가를 기준으로 순차 부여했다. 먼저 표준화된 국가값의 최빈값을 사용하고, 이 값이 없을 때는 원자료에 2자리 국가코드가 하나만 있는 경우 그 코드를 사용했다. 코드가 없거나 둘 이상이면 연구국을 부여하지 않았다. 이 절차로 한국 정책문헌의 DOI 연결 인용 32,935건 가운데 23,943건에 연구국을 부여했으며, 나머지 8,992건(27.3%)은 별도로 집계했다. 교신저자와 전체 저자 기준은 주 분석에 섞지 않고 웹 보조자료의 민감도 분석에서 비교한다.

해석의 경계

인용 건수와 구성비는 어느 정책 출처와 연구국·분야의 연결이 많이 관측되는지를 보여준다. 이 값만으로 인용의 기능, 연구의 품질, 정책 결정에 미친 영향, 특정 연구가 인용된 이유 또는 인과관계를 판단하지 않는다.

3.4 맺음말

한국 연구를 인용한 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 연구국·분야는 서로 다르게 구성된다. 이 차이는 DOI로 연결된 정책문헌-학술논문 인용에서 직접 확인된다. 전체 자료의 정책 출처 구성과 2.4절의 시간 구성·반복 인용은 이 차이를 직접 설명하는 변수가 아니라, 같은 결합 자료의 범위와 관측 특성을 이해하기 위한 배경 정보다.

한국의 정책문헌 인용을 이해하려면, 한국 연구를 인용한 정책 출처와 한국 정책문헌이 인용한 연구국·분야를 구분해 살펴봐야 한다.

4. 웹 보조자료

웹 보조자료는 계산 정의, 데이터 정합성 점검, 민감도 분석, 인터랙티브 그림을 제공한다. 아래 표에서 필요한 자료의 위치를 확인할 수 있다.

확인하려는 질문	웹 보조자료	제공 내용
수치가 어떻게 계산되었는가	방법론·부록	분모, 결합 절차, 국가·도메인·토픽 집계 기준
정책 출처별 세부 값을 보고 싶은가	확장 자료	총 인용 수, 문헌당 평균 인용 수, 분야·연구국 구성
그림의 개별 값을 직접 확인하고 싶은가	인터랙티브	토픽, 정책 출처, 출처 유형, 국가 간 관계의 확대 보기
반복 인용 기준에 따라 결과가 달라지는가	민감도 분석	2회·5회·10회 기준과 발행연도 코호트
공개 범위에서 핵심 수치를 다시 확인하고 싶은가	재현성	코드·집계표 묶음, 실행환경, 검증 명령, SHA-256 체크섬
원고와 추가 자료의 기준일을 확인하고 싶은가	업데이트	2025년 12월 31일 기준 원고와 추가 자료의 기준일 표시

보고서 본문은 한국의 두 인용 방향과 그 의미를 설명하고, 부록은 수치를 읽는 데 필요한 상세 근거를 제공한다. 웹 보조자료는 계산 과정, 민감도 분석, 인터랙티브 그림과 **공개 재현성 자료**를 제공한다. Overton 데이터 갱신분을 반영한 뒤 같은 기준으로 재분석한 결과만 GitHub 웹 보조자료에 업데이트할 예정이다.

부록 A. 발행연도별 관측 지연과 도메인별 인용 비중

부록 A는 발행연도별 관측 지연과 도메인·토픽별 인용 분포를 제시한다.

A1. 발행연도 지표와 관측 지연

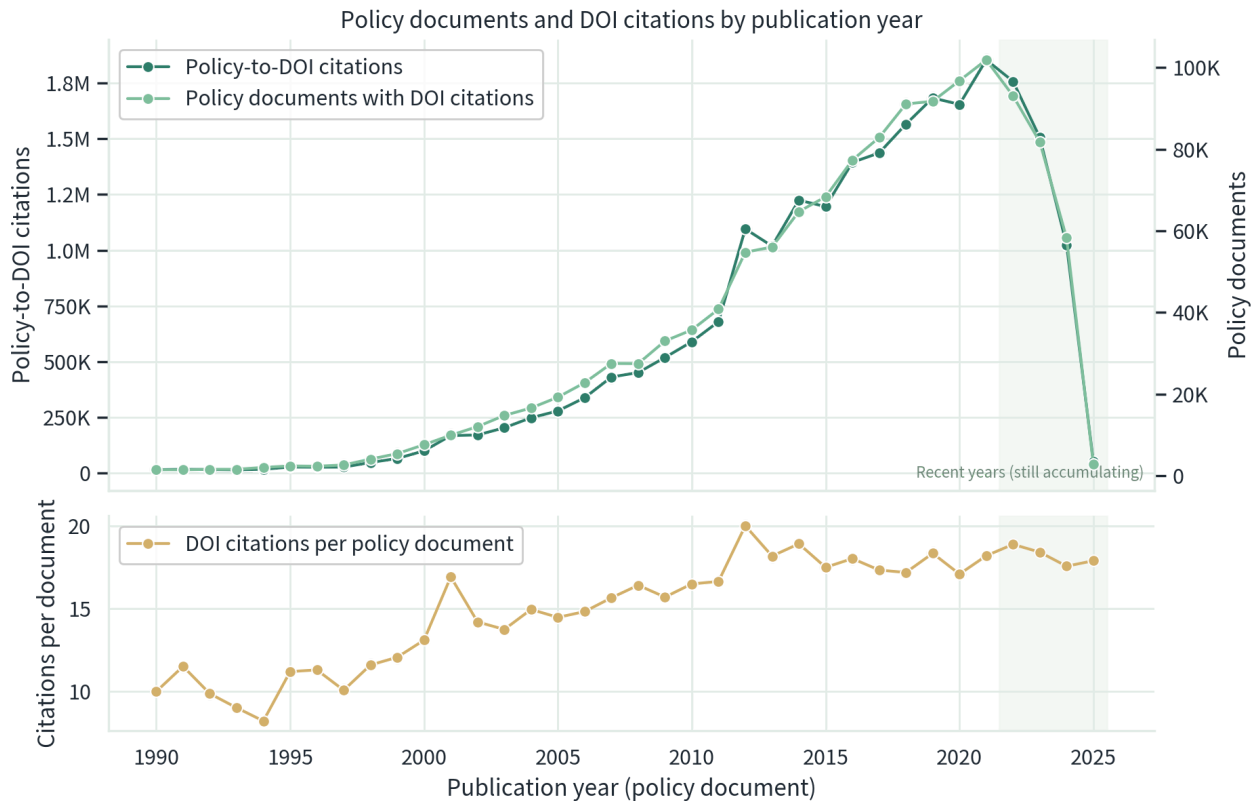


그림 5. 정책문헌 발행연도별 인용 수·문헌 수·문헌당 평균 인용 수

그림 5는 정책문헌 발행연도별 학술논문 인용 수, 학술논문 인용이 있는 정책문헌 수, 문헌당 평균 학술논문 인용 수를 보여 준다. 여기서 연도는 인용된 논문의 발행연도가 아니라 정책문헌의 발행연도다.

2010년대 중반 이후 인용 수와 문헌 수가 증가하며, 최댓값은 2021년 전후에 나타난다. 그러나 2022년 이후의 하락을 곧바로 정책문헌의 학술논문 인용 감소로 해석하기는 어렵다. 최근 발행연도의 관측치는 정책문헌의 수집·색인·DOI 연결이 충분히 완료되지 않아 낮게 나타날 수 있다. 이번 단일 스냅샷에서는 2022년 이후 관측치가 이전 연도보다 낮게 나타나며, 수집·색인 지연 가능성을 함께 고려해야 한다.

따라서 최근 연도 하락은 우선 관측 지연의 영향으로 해석해야 한다. 최근 연도 값만으로 증감을 판단하지 않고, 문헌 유형과 정책 출처의 구성, 수집·색인 지연을 함께 고려한다. 정책 출처와 출처 유형에 따라 관측치가 안정되는 기간도 다를 수 있다.

문헌당 평균 인용 수는 참고문헌이 매우 긴 소수 문서의 영향을 받는다. 따라서 특정 연도에 평균이 높게 나타나도 학술논문 인용이 늘었다고 단정할 수 없다. 해당 연도에 포함된 문서의 유형과 인용 수가 특히 많은 문서가 평균에 미친 영향을 함께 확인해야 한다.

정책 출처별 정책문헌 수집 범위와 출처 분류 방식이 다르면 정책 출처 간 인용 수와 순위 해석이 달라질 수 있다. 관련 범위는 보조자료에 제시한다.

A2. 다중 라벨 도메인 구성과 하위 분야

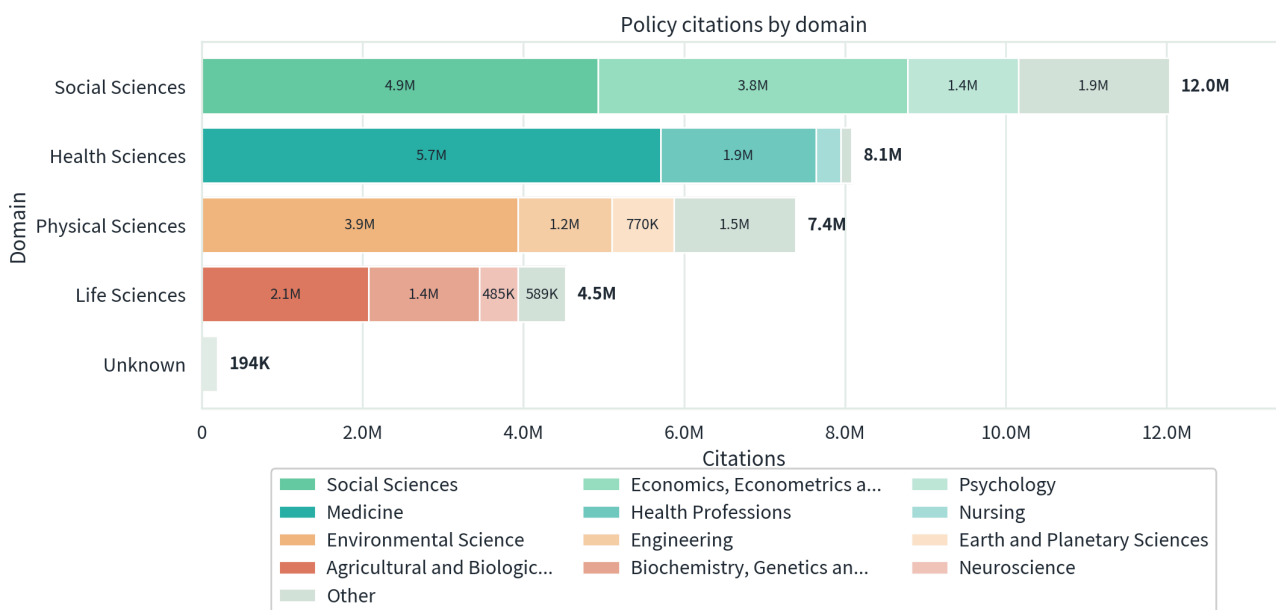


그림 6. 정책문헌 인용의 도메인별 하위 분야 구성. 각 도메인의 상위 3개 필드와 기타 필드 포함

도메인 집계에서는 한 논문이 여러 도메인에 포함될 수 있으므로 도메인 간 중복을 허용한다. 다만 같은 논문에 같은 도메인의 토픽이 여러 개 있어도 인용 1건을 해당 도메인에서 한 번만 계산한다. 이 기준에서 도메인별 인용 건수는 사회과학 약 1,203만 건, 보건과학 약 808만 건, 물리과학 약 738만 건, 생명과학 약 452만 건이다. 이 가운데 사회·보건·물리과학의 합계가 도메인 정보가 없는 인용을 포함한 도메인별 인용 합계의 85.4%를 차지한다.

도메인 내부의 분야 구성도 서로 다르다. 사회과학에서는 사회과학 일반, 경제·계량경제학, 심리학의 비중이 높다. 보건과학에서는 의학과 보건전문직의 비중이, 물리과학에서는 환경과학과 공학의 비중이 상대적으로 높다. 상위 3개 분야가 차지하는 비중은 보건과학 98.3%, 생명과학 87.0%, 사회과학 84.4%, 물리과학 79.5%다. 나머지는 각 도메인의 기타 분야로 집계했다.

A3. 연구 생산량과 정책문헌 인용 수의 순위는 일치하지 않는다

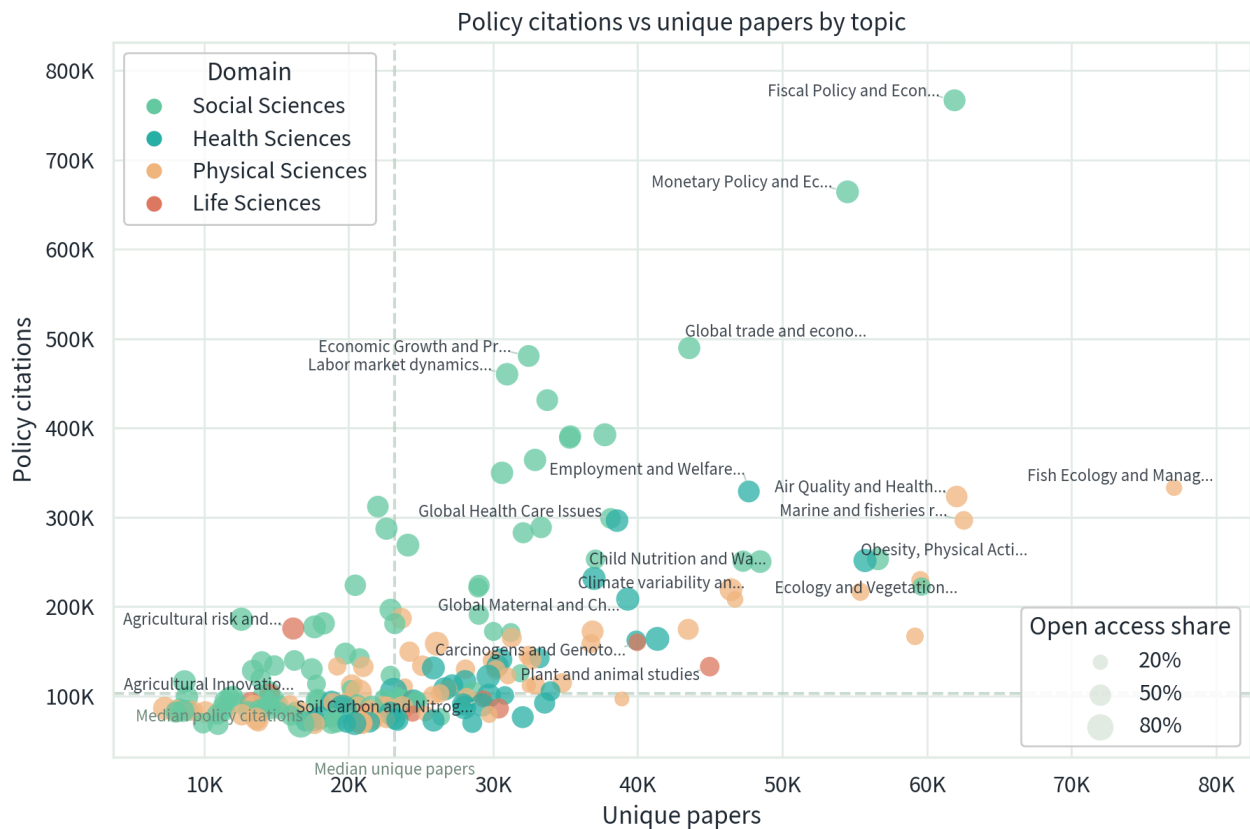


그림 7. 토픽별 정책문헌 인용과 고유 논문 수. 라벨은 도메인별 정책문헌 인용 상위 토픽

그림 7은 토픽별 고유 논문 수와 정책문헌 인용 수를 함께 제시한다. 두 지표의 순위는 서로 다르다.

재정·통화·무역·노동시장 관련 토픽은 정책문헌 인용 수가 많은 반면, 수산·해양·대기질·아동 발달 관련 토픽은 고유 논문 수가 많다.

정책문헌 인용은 연구 생산량에 단순 비례하지 않으며 모든 연구에 고르게 분포하지도 않는다. 다만 고유 논문 수는 학술 인용 수가 아니므로 그림 7을 학술 인용과 정책문헌 인용의 직접 비교로 읽어서는 안 된다. 이 그림은 연구가 많이 생산된 토픽과 정책문헌에서 인용이 많이 관측된 토픽의 순위가 다르다는 점을 보여준다. 문헌 유형, 발행연도, 반복 인용 정도는 두 지표의 차이를 해석할 때 함께 고려할 정보다.

Zong et al. (2023)은 도서관·정보학 논문 48,884편을 분석하고 *Scientometrics* 논문 4,019편에 성향점수 매칭을 적용했다. 이 연구는 오픈액세스(OA)가 정책문헌 인용 수에 미치는 효과를 추정했고, 통계적으로 유의한 양의 효과를 보고했다. 그러나 단일 분야 중심의 분석 결과이므로 모든 분야에 일반화할 수 없다. 이 보고서에서도 OA 비율은 그림 7의 참고 지표로만 사용한다. OA 비율은 분야 구성, 발행연도, 정책 출처, 문헌 유형에 따라 달라질 수 있으므로 단순 상관을 인과로 해석하지 않는다.

부록 B. 총 인용 수·문헌당 평균 인용 수·출처 유형

이 부록에서는 총 인용 수, 문헌당 평균 인용 수, 출처 유형별 도메인 구성을 제시한다. 정책문헌 수가 많은 출처는 총 인용 수가 많을 수 있고, 정책문헌 수가 적은 출처도 문헌당 평균 인용 수는 높을 수 있으므로 두 지표를 구분한다.

B1. 출처 유형별 총 인용 수와 문헌당 평균 인용 수

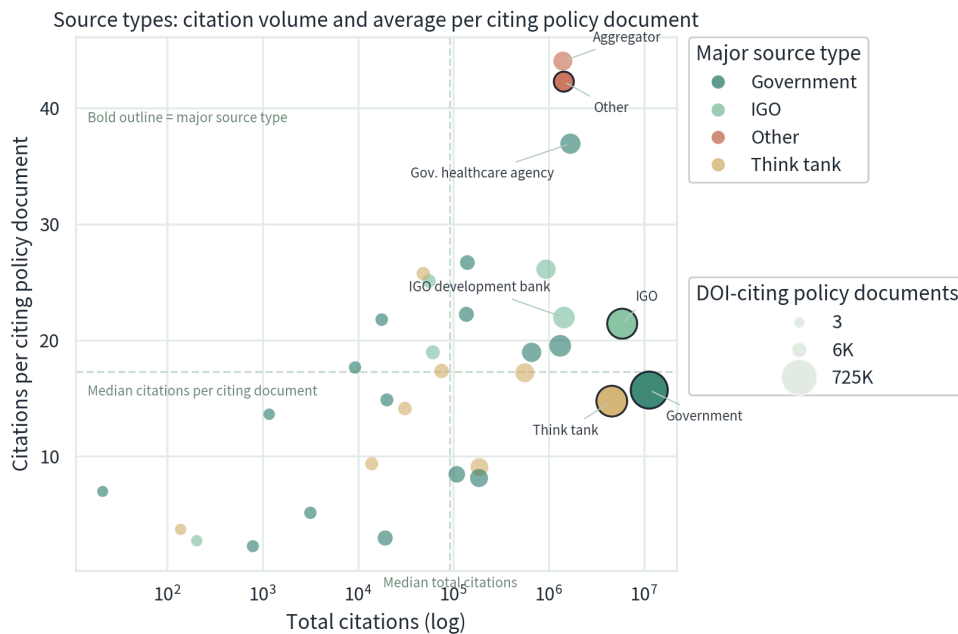


그림 8. 출처 유형별 총 인용 수와 DOI 연계 인용이 있는 정책문헌당 평균 인용 수

그림 8에서 정부의 총 인용 수는 약 1,139만 건, 국제기구는 592만 건, 싱크탱크는 461만 건이다. 문헌당 평균 인용 수는 자료 종합형 서비스가 44.0, 기타 유형이 42.3, 정부 산하 보건기관이 36.9로 나타난다. 자료 종합형 서비스와 기타 유형은 서로 다른 성격의 문헌을 포함할 수 있으므로 출처 유형 간 차이로 단순 해석할 수 없다.

출처 유형 태그는 서로 배타적이지 않아 한 정책문헌이 여러 유형에 포함될 수 있다. 따라서 유형별 인용 건수를 합산하면 전체 인용 건수와 일치하지 않을 수 있다.

정부 전체의 문헌당 평균 인용 수는 15.7이고, 정부 산하 보건기관은 36.9, 식품·의약 안전 기관은 26.7이다. 국제기구 전체는 21.4이며, 국제기구 내부에서는 개발은행이 22.0, 보건기관이 26.1이다. 싱크탱크는 총 인용 수가 많지만 문헌당 평균 인용 수는 14.8로 정부와 국제기구보다 낮다.

이 차이의 원인은 현재 데이터에서 확인할 수 없다. 평가보고서, 가이드라인, 종합보고서처럼 여러 연구를 정리하는 문서는 문헌당 평균 인용 수가 높을 가능성이 있지만, 이 보고서는 문헌 유형을 직접 구분하지 않는다.

B2. 출처 유형별 도메인 구성

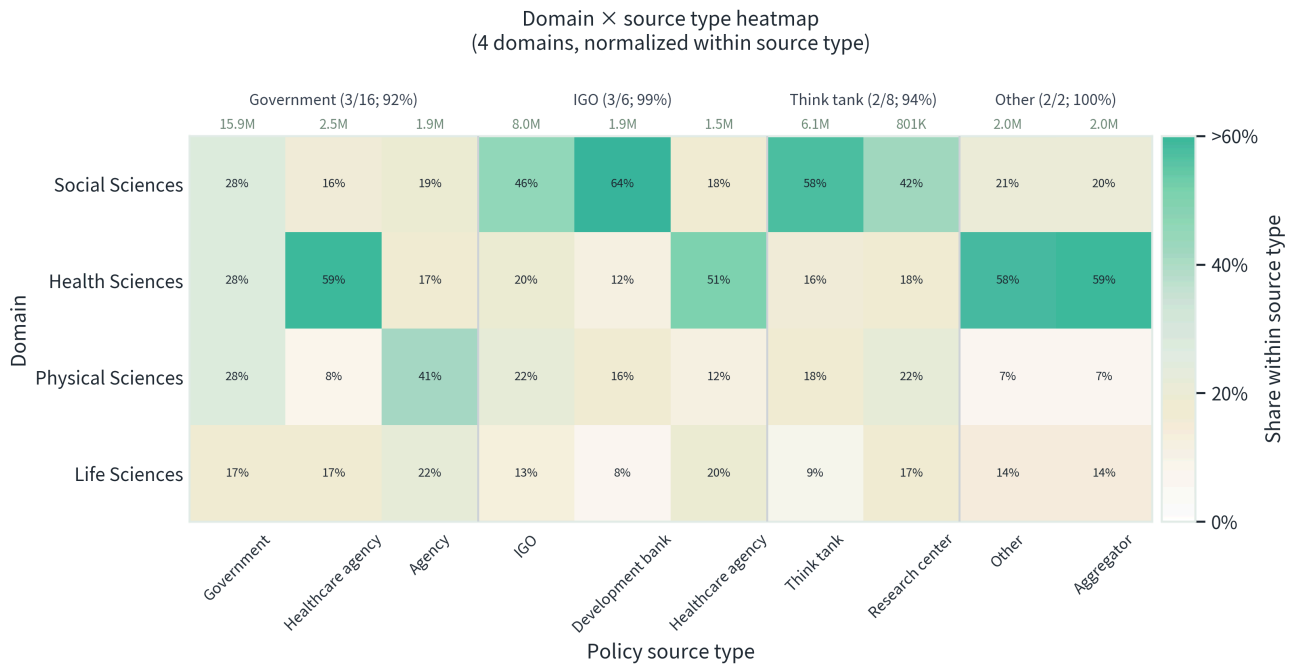


그림 9. 출처 유형별 도메인 인용 비중 열지도

그림 9에서 정부 전체의 사회·보건·물리과학 비중은 각각 27~28%대다. 국제기구의 개발은행 유형은 사회과학 비중이 63.7%이고, 싱크탱크 전체는 57.8%다. 정부 산하 보건기관과 자료 종합형 서비스의 보건과학 비중은 모두 약 59.2%다. 정부 일반 기관의 물리과학 비중은 41.3%다. 총 인용 수와 함께 출처 유형별 도메인 구성도 확인해야 한다.

특정 출처 유형에서 한 도메인의 비중이 높다고 해서 편향이나 우열을 뜻하지 않는다. 출처의 역할, 의제, 문헌 유형이 다르면 인용하는 연구의 분야 구성도 달라질 수 있다.

부록 C. 정책 출처별 연구국 구성과 자국 연구 인용 비교

이 부록에서는 정책 출처별 인용 연구국 구성, 정책문헌의 자국 연구 인용 비중, 정책 출처와 연구국의 인용 네트워크를 제시한다.

C1. 정책 출처별 연구국 인용 비중

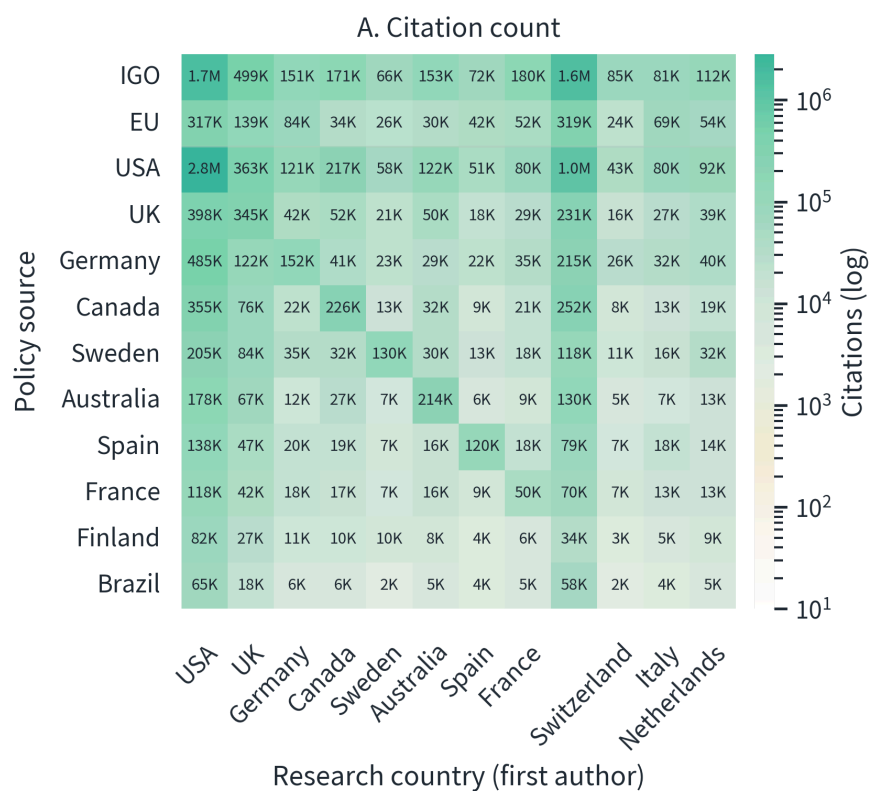


그림 10A. 총 인용 수 상위 12개 정책 출처의 연구국별 인용 건수

그림 10A는 총 인용 수가 많은 12개 정책 출처와 12개 연구국 사이의 인용 건수를 제시한다.

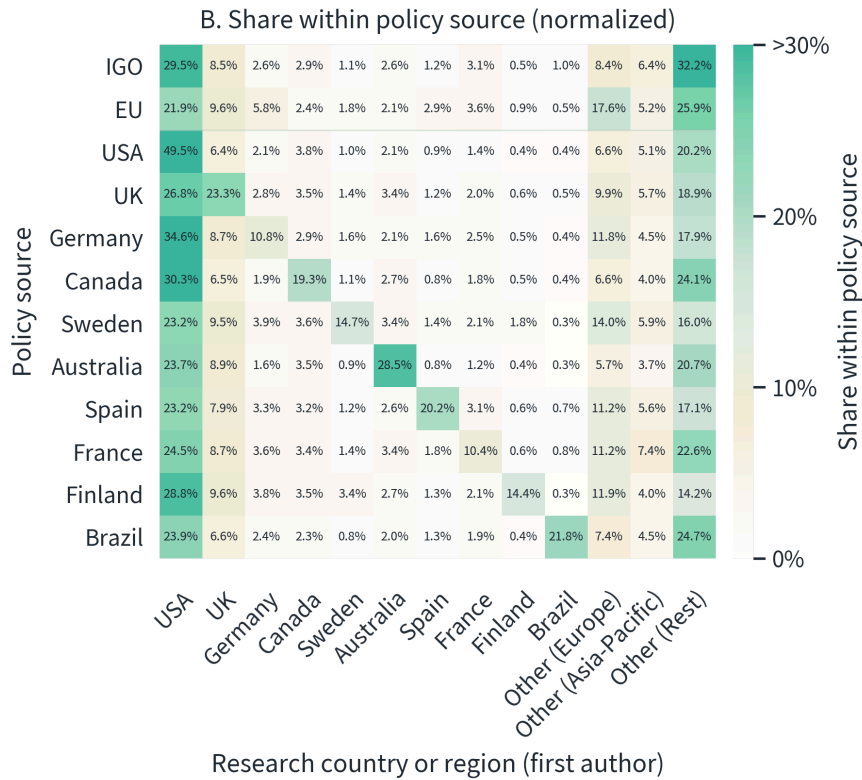


그림 10B. 총 인용 수 상위 12개 정책 출처 내부의 연구국·지역별 인용 비중

그림 10B는 각 정책 출처에서 연구국이 차지하는 비중을 비교하며, 나머지 연구국 일부를 지역 범주와 기타로 묶어 제시한다. 국제기구가 인용한 연구의 40.1%는 미국 연구다. 유럽연합이 인용한 연구에서도 미국 연구가 28.0%를 차지한다. 미국 정책문헌의 자국 연구 비중은 60.4%이고, 독일 정책문헌의 미국 연구 비중은 41.0%다. 영국 정책문헌에서는 미국 연구 31.7%와 영국 연구 27.6%로 나타난다.

캐나다 정책문헌의 미국 연구 비중은 38.6%로 자국 연구 24.6%보다 높다. 독일도 미국 연구 41.0%가 자국 연구 12.8%보다 높다. 반면 호주의 자국 연구 비중은 34.5%, 스페인은 23.3%다.

C2. 정책문헌의 자국 연구 인용 비중과 도메인 조정 비교 비중

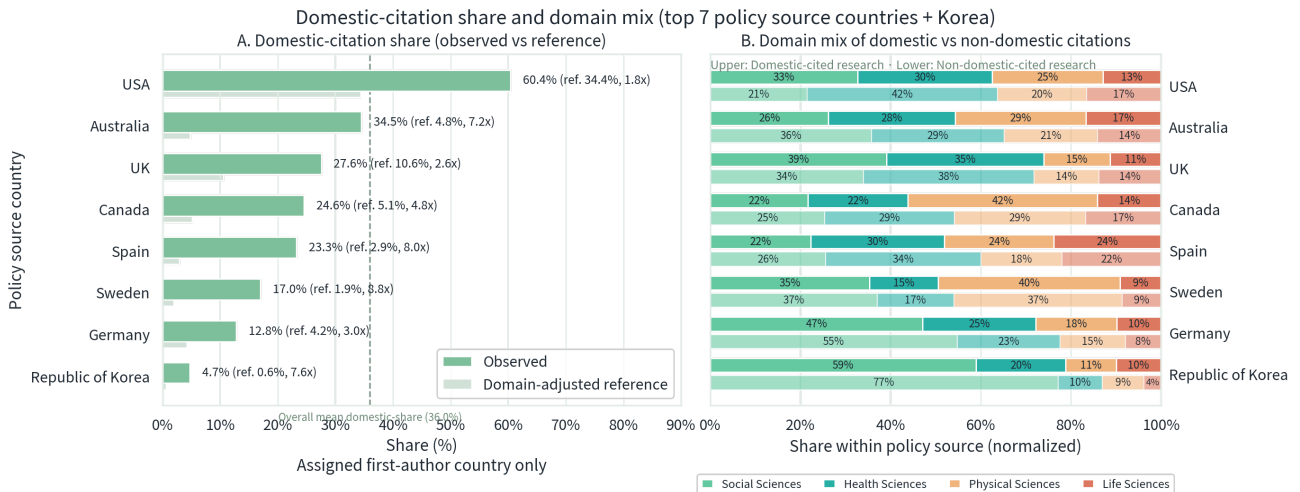


그림 11. 한국을 제외한 총 인용 수 상위 7개 정책 출처 국가와 한국의 자국 연구 인용 비중, 도메인 조정 비교 비중과의 차이, 자국 연구 · 그 밖의 연구 인용의 도메인 구성

그림 11은 비교 대상 국가의 정책문헌이 자국 연구를 인용한 비중을 보여 준다. 이 값은 정책문헌의 자국 연구 선호나 연구 자립성을 직접 나타내지 않는다. 자국 연구 인용 비중은 앞서 설명한 순차 부여 절차로 1저자 소속 국가가 부여된 인용만을 대상으로 계산한다.

한국 정책문헌이 인용한 연구 가운데 한국 연구는 4.7%, 비교 비중은 0.6%다. 반올림 전 값으로 계산한 관측 비중과 비교 비중의 차이는 4.1%p다. 미국 정책문헌의 자국 연구 비중은 60.4%로 비교 비중 34.4%보다 높다. 호주의 자국 연구 비중도 34.5%로 비교 비중 4.8%보다 높다. 따라서 관측 비중과 비교 비중의 차이를 함께 해석해야 한다.

영국은 27.6%, 캐나다는 24.6%, 스페인은 23.3%로 각각의 비교 비중보다 높다. 비교 비중은 영국 10.6%, 캐나다 5.1%, 스페인 2.9%다. 한국은 비교 대상국 중 자국 연구 인용 비중이 가장 낮지만, 비교 비중보다 4.1%p 높다. 따라서 자국 연구 인용 비중은 국가 간 우열을 직접 평가하는 지표가 아니라, 연구 인용 구성을 보여 주는 보조 지표로 해석해야 한다.

한국 정책문헌이 인용한 한국 연구에서는 사회과학 59%, 보건과학 20%로 나타난다. 한국 정책문헌이 인용한 그 밖의 국가 연구에서 사회과학 비중은 77%다. 자국 연구 인용 비중을 비교할 때는 자국 연구와 그 밖의 국가 연구의 도메인 구성도 함께 확인해야 한다.

C3. 한국과 연결된 대표 인용 관계

인용 방향	상대 범주	DOI 연결 인용 건수
한국 연구를 인용한 정책 출처	미국	25,642
한국 연구를 인용한 정책 출처	국제기구	18,188
한국 연구를 인용한 정책 출처	영국	7,030
한국 정책문헌이 인용한 연구국	미국	13,216
한국 정책문헌이 인용한 연구국	영국	2,062
한국 정책문헌이 인용한 연구국	프랑스	876

이 표는 그림 2A와 2B의 상위 관계를 인용 건수로 다시 제시한다. 양쪽 인용 관계를 포함한 50개 범주 네트워크는 [웹 보조자료의 인터랙티브 그림](#)에서 확대해 확인할 수 있다. 네트워크의 노드 위치와 거리는 정량적 크기를 나타내지 않는다.

부록 D. 핵심 지표의 정의와 산출 기준

이 부록은 본문의 핵심 수치가 무엇을 분자로 삼고 어떤 범위에서 계산되었는지를 정리한다. 네 수치는 서로 다른 질문에 답하므로 분모도 서로 다르다. 현재 관측값을 같은 척도의 점수처럼 더하거나 직접 비교하지 않는다.

표 3. 핵심 지표의 정의와 현재 관측값

지표	산출 기준	현재 관측값
한국 연구를 인용한 상위 3개 정책 출처 비중	1저자 소속 기관 국가가 한국인 연구의 정책문헌 인용에서 미국·국제기구·영국 정책 출처가 차지하는 비중	54.9%
한국 정책문헌이 인용한 미국 연구 비중	한국 정책문헌의 DOI 연결 인용 32,935건 가운데 1저자 소속 기관 국가가 부여된 23,943건에서 미국 연구가 차지하는 비중	55.2%
정책 출처 상위 3개 비중	DOI 연결 학술논문 인용 전체에서 국제기구·미국·영국 정책 출처가 차지하는 비중	55.9%
2회 이상 반복 인용된 논문 비중	인용된 고유 논문 가운데 서로 다른 정책문헌 2편 이상에서 인용된 논문이 차지하는 비중	48.1%

D1. 한국과 연결된 두 인용 방향을 읽는 기준

54.9%는 한국 연구를 인용한 정책 출처의 구성을 보여준다. 여기서 한국 연구는 인용된 논문의 1저자가 소속된 기관의 국가가 한국인 경우다. 미국·국제기구·영국 정책 출처의 비중을 합한 값이며, 한국 연구가 전체 정책문헌에 미친 영향이나 국제적 우수성을 측정한 값은 아니다.

55.2%는 한국 정책문헌이 인용한 연구국의 구성을 보여준다. 한국 정책문헌의 DOI 연결 인용은 32,935건이며, 이 가운데 1저자 소속 기관 국가가 부여된 23,943건이 분모다. 연구국이 부여되지 않은 8,992건(27.3%)은 별도로 집계하고 분모에서는 제외했다. 따라서 54.9%와 55.2%는 인용 방향과 분모가 다르다. 두 값의 차이를 퍼센트포인트로 계산하지 않고, 각 방향에서 어느 정책 출처와 연구국의 비중이 큰지를 따로 읽는다.

그림 2의 도메인 조정 비교 비중도 해석 기준이나 목표치가 아니다. 이번 결합 표본에서 정책문헌이 인용한 도메인 구성과 각 도메인의 국가별 1저자 논문 구성비를 결합한 참고값이다. OpenAlex 전체 논문 생산량, 학술 논문 사이의 인용 비중, 국가별 연구 역량을 나타내지 않는다.

미국 연구의 36.1%를 예로 들면 계산 과정은 다음과 같다. 한국 정책문헌이 인용한 연구의 도메인 구성은 사회과학 77.9%, 보건과학 9.4%, 물리과학 9.2%, 생명과학 3.5%다. 이번 DOI 연결 결합 표본에서 각 도메인의 미국 1저자 논문 구성비는 각각 36.9%, 34.3%, 32.9%, 32.1%다. 네 도메인의 한국 정책문헌 도메인 비중 × 미국 논문 구성비를 더하면 36.1%가 된다. 이 값은 관측 비중 55.2%를 평가하는 기준선이 아니라 도메인 구성 차이를 반영한 보조 비교값이다.

D2. 정책 출처별 차이를 읽는 기준

정책 출처 상위 3개 비중의 분모는 DOI 연결 학술논문 인용 23,370,284건이다. 국제기구 25.1%, 미국 24.5%, 영국 6.3%를 합해 55.9%를 계산했다. 이 값은 세 출처가 발행한 정책문헌의 품질이나 정책 영향력을 평가하지 않는다. 한국 결과가 관측된 이번 결합 자료의 정책 출처 구성을 설명하는 지표다.

총 인용 수와 문헌당 평균 인용 수도 구분해야 한다. 총 인용 수는 출처에 속한 DOI 연결 인용을 모두 합한 값이다. 문헌당 평균 인용 수는 그 값을 DOI 연결 인용이 1건 이상인 정책문헌 수로 나눈 값이다. 정책문헌 수가 많으면 총 인용 수가 커질 수 있고, 참고문헌이 긴 문서가 일부 포함되면 문헌당 평균 인용 수가 높아질 수 있다.

D3. 토픽과 반복 인용을 읽는 기준

그림 4의 논문당 정책문헌 인용 수는 토픽별 인용 건수를 해당 토픽의 고유 논문 수로 나눈 값이다. 최근 고유 논문 비중은 발행연도가 확인되고 2024년까지 발행된 고유 논문 가운데 2022년부터 2024년까지 발행된 논문이 차지하는 비율이다. 두 지표는 토픽의 성장률이나 중요도를 뜻하지 않으며, 인용된 연구의 축적 정도와 발행 시기 구성을 함께 보기 위한 값이다.

반복 인용은 서로 다른 정책문헌에서 같은 논문이 다시 등장하는지를 센다. 2회 이상 48.1%는 단회 인용과 반복 인용을 나누는 가장 낮은 기준이다. 기준을 5회 이상으로 높이면 15.4%, 10회 이상으로 높이면 6.1%다. 반복 횟수가 많다는 사실만으로 정책 합의, 연구의 품질, 정책적 영향력을 판단할 수는 없다.

부록 E. 방법과 분석 범위

이 부록은 분석에 사용한 자료와 집계 방식을 요약하고, 결과를 해석할 수 있는 범위를 분명히 한다.

E1. 데이터 요약

지표	값	해석
중복 제거 후 정책문헌 수	1,381,084편	분석 스냅샷 범위
학술논문을 1건 이상 인용한 정책문헌 비중	97.6%	분석 스냅샷의 중복 제거 정책문헌 기준
DOI가 확인된 학술논문 인용 건수	23,370,284건	DOI 기반 인용 집계
인용된 고유 논문	6,532,365편	고유 논문 단위
한국 정책문헌 수	2,742편	정책 출처 범주가 한국인 문헌
한국 정책문헌의 DOI 연결 인용	32,935건	연구국 부여·미부여 인용 포함
한국 정책문헌의 연구국 부여 인용	23,943건	연구국 비중의 분모; 미부여 8,992건(27.3%) 별도 집계
상위 3개 도메인 합계 비중	85.4%	인용 1건을 같은 도메인에서 한 번만 센 합계 기준
2회 이상 반복 인용 비중	48.1%	인용된 고유 논문 중 반복 인용 비중

이 표는 본문에서 사용한 값과 분모를 정리한다. 97.6%는 이번 분석 스냅샷에서 중복을 제거한 정책문헌 1,381,084편 가운데 학술논문 인용을 1건 이상 포함한 1,347,563편의 비중이다. 이는 Overton 전체 색인이거나 모든 정책문헌을 분모로 한 값이 아니다. 85.4%는 인용 1건을 같은 도메인에서 한 번만 센 합계에서 계산했다. 한 논문이 서로 다른 도메인에 포함되면 각 도메인에 한 번씩 포함되므로 정책문헌과 논문 사이의 고유 인용 건수를 분모로 한 비중과는 다르다. 48.1%도 정책문헌의 연구 인용 전체에서 반복 인용이 차지하는 비중이 아니라, 인용된 고유 논문 가운데 서로 다른 정책문헌에서 2회 이상 반복 인용된 논문의 비중이다.

외부 자료와 분모의 차이

Springer Nature & Overton (2025)은 2015년부터 2025년까지의 정책문헌을 지속가능발전목표(SDG) 관련 여부로 구분하고, 학술논문을 한 번 이상 인용한 문헌 비중을 각각 11.6%와 3.4%로 제시했다. 이 값은 정책문헌 집합을 분모로 한 비중이다. 이 보고서는 DOI로 연결된 개별 학술논문 인용을 집계하므로 두 결과를 직접 비교하지 않는다. 같은 데이터베이스를 사용하더라도 분석 대상과 분모가 다르면 수치의 의미도 달라진다.

이 보고서에서 사용한 네 가지 분모

분모	사용되는 지표	주의할 점
중복 제거 후 정책문헌	학술논문을 1건 이상 인용한 정책문헌 비중	이번 Overton 스냅샷의 분석 모집단
DOI 연결 학술논문 인용 건수	정책 출처별 총 인용 수와 상위 3개 비중	DOI 연결이 확인된 인용 범위
인용된 고유 논문	반복 인용 논문 비중	인용 건수 전체에서의 비중이 아님
1저자 소속 기관 국가가 부여된 인용	연구국 비중과 자국 연구 인용 비중	미부여 인용은 별도 집계하고 분모에서 제외

E2. 데이터 결합과 집계 방식

자료 결합

이 보고서는 Overton 정책문헌의 참고문헌에서 DOI가 확인된 학술논문 인용을 추출하고, 이를 OpenAlex 논문 정보와 결합했다. OpenAlex의 분야·토픽 분류, 오픈액세스 여부, 1저자 소속 국가 정보를 이용해 비교했다. 집계에서는 인용 건수와 고유 논문 수를 구분했다.

정책 출처와 문헌당 평균 인용 수

정책 출처는 정책문헌을 발행한 출처 기관에 부여된 국가·국제기구·유럽연합의 계층형 분류에서 A > B의 A에 해당하는 최상위 범주로 통합했다. 이에 따라 같은 정책문헌에 부여된 최상위 범주와 하위 범주를 별도 출처로 중복 계산하지 않았다. 국제기구와 유럽연합은 국가가 아니지만 최상위 범주로서 출처 국가와 같은 수준에서 집계했다.

문헌당 평균 인용 수는 각 정책 출처 또는 출처 유형의 DOI 연결 인용 건수를 DOI 연결 인용이 1건 이상인 정책문헌 수로 나눠 계산했다. 출처 유형 태그는 원래 분류를 유지했으므로 유형별 결과는 서로 배타적인 전체 구성비가 아니라 각 유형 집단의 집계값이다.

도메인과 토픽

토픽은 다중 라벨 구조이므로 토픽별 합계에는 중복이 포함된다. 도메인별 집계에서는 같은 논문에 같은 도메인의 토픽이 여러 개 있어도 인용 1건을 해당 도메인에서 한 번만 계산했다. 한 논문이 서로 다른 도메인에 포함되는 경우에는 각 도메인에 한 번씩 포함했다.

그림 4의 논문당 정책문헌 인용 수는 토픽별 정책문헌의 학술논문 인용 건수를 인용된 고유 논문 수로 나눠 계산했다. 최근 고유 논문 비중은 발행연도가 확인되고 2024년까지 발행된 고유 논문 가운데 2022년부터 2024년까지 발행된 논문이 차지하는 비율이다. 같은 논문이 여러 정책문헌에서 인용되더라도 최근 고유 논문 비중의 분자와 분모에는 한 번만 포함된다.

연구국과 도메인 조정 비교 비중

연구국은 인용된 논문의 1저자가 소속된 기관의 국가를 기준으로 정의했다. 이는 저자의 국적이 아니라 논문에 기재된 소속 기관의 소재 국가다. 국가 부여는 세 단계로 수행했다. 첫째, 표준화된 1저자 소속 국가값이 있으면 해당 논문에서 가장 자주 나타나는 값을 사용했다. 둘째, 표준화된 값이 없고 원자료의 2자리 국가코드가 하나로만 확인되면 그 코드를 사용했다. 셋째, 코드가 없거나 둘 이상이면 연구국을 부여하지 않았다. 이 순차 부여 규칙은 모든 국가 비교에 동일하게 적용했다. 다국적 공저를 반영하는 전체 저자 기준과 교신저자 기준은 주 분석과 분리해 웹 보조자료의 민감도 분석에서 제시한다.

그림 2와 그림 11의 도메인 조정 비교 비중은 단순 평균이 아니라 도메인 구성을 반영한 비교값이다. 정책 출처별 인용 규모는 1저자 소속 국가가 부여된 인용 수를 사용하지만, 정책 출처별 도메인 구성은 연구국 부여 여부와 관계없이 도메인이 확인된 인용에서 계산한다. 국가별 논문 구성비는 이번 분석의 DOI 연결 결합 표본에 포함된 고유 논문을 대상으로 계산한다. 각 도메인에서 같은 논문은 한 번만 세고, 1저자 소속 국가가 부여된 논문을 국가별로 집계한다. 따라서 이 값은 OpenAlex 전체 연구 생산 비중이 아니라 결합 표본의 국가별 구성비다. 그림 2의 A패널에서는 각 정책 출처에서 1저자 소속 국가가 부여된 인용 수에, 그 출처의 도메인별

인용 구성과 각 도메인에서 한국 1저자 논문이 차지하는 구성비를 가중한 값을 곱해 한국 연구의 비교 인용 건수를 계산한다. 각 출처의 비교 인용 건수를 전체 출처의 비교 인용 건수 합계로 나누면 정책 출처별 비교 비중이 된다. 그림 2의 B패널에서는 한국 정책문헌의 도메인별 인용 구성에 각 도메인에서 해당 연구국의 1저자 논문 구성비를 가중해 연구국별 비교 비중을 계산한다. 그림 11에서는 각 정책 출처의 도메인별 인용 구성에 해당 국가의 1저자 논문 구성비를 가중해 자국 연구의 비교 비중을 계산한다.

반복 인용

2회는 단회 인용과 반복 인용을 구분하기 위해 적용한 가장 낮은 반복 횟수 기준이다. 이 값은 연구의 질을 평가하는 점수가 아니다. 본문에서는 2회 이상을 기본 기준으로 사용하고, 보조자료에서는 5회 이상, 10회 이상과 발행연도 코호트를 함께 제시한다.

E3. 자료 범위와 해석 기준

자료 및 분석 범위

Overton의 국가·언어·문헌 유형별 수집 범위와 DOI 연결 범위는 이 보고서의 관측 모집단을 정한다. 기본 지표는 DOI로 연결된 학술논문 인용을 대상으로 하며, 보고서·법령·웹 자료 등 DOI 밖의 근거는 별도의 자료 범위에 해당한다. 정책 출처 비교에서는 계층형 출처 분류를 최상위 범주로 통합했다. 출처 유형 태그는 한 정책문헌에 둘 이상 부여될 수 있으므로 유형별 값은 각 집단의 집계로 읽는다. 문헌당 평균 인용 수와 정책 출처 구성에는 문헌 유형과 참고문헌 관행의 차이가 함께 반영된다. OpenAlex Topics는 다중 라벨·알고리즘 기반 분류이므로 이 보고서는 해당 스냅샷과 집계 규칙을 고정해 사용했다.

연구국 부여 방법

한국 정책문헌 2,742편의 DOI 연결 인용 32,935건 가운데 표준화 국가값과 단일 2자리 원자료 국가코드를 순서대로 적용해 23,943건에 연구국을 부여했다. 연구국이 부여되지 않은 8,992건(27.3%)은 별도로 집계하고 국가별 구성비의 분모에서는 제외했다. 순차 부여 규칙을 모든 국가에 동일하게 적용했으며, 전체 저자와 교신저자 기준은 민감도 분석으로 분리했다.

해석의 경계

본문의 수치는 DOI 연결 범위와 현재 분류 기준에서 관측된 정책문헌-학술논문 인용의 구성이다. 인용 건수와 구성비는 인용의 기능, 연구의 품질, 정책 결정에 미친 영향 또는 인과관계를 직접 측정하지 않는다. 학술 인용과 정책문헌 인용의 일반적인 차이는 선행연구에 근거하며, 이 보고서의 한국 수치는 학술 인용 기준선과 직접 비교한 결과가 아니다. 민감도 분석과 국내 정책문헌을 결합한 별도 결과는 웹 보조자료에서 본문과 구분해 제시한다.

E4. 데이터 및 코드 이용

분석에 사용한 Overton 원자료는 이용 조건에 따라 보고서와 함께 배포하지 않는다. 공개 가능한 범위에서는 [재현성 안내 페이지](#), [코드 묶음](#), [집계표 묶음](#), [실행환경](#), [SHA-256 체크섬](#)을 제공한다. 공개 검증 스크립트는 원자료 없이 핵심 관측값과 도메인 조정 보조 비교값을 다시 계산한다. 원자료에서 전체 집계표를 재생성하려면 Overton 이용 권한과 보고서에 명시한 로컬 입력 파일이 필요하다. 공개 웹 산출물은 [GitHub 저장소](#)에서 확인할 수 있으며, 각 배포 파일의 정확한 버전은 체크섬으로 식별한다.

참고문헌

- Bornmann, L., Haunschild, R., Boyack, K., Marx, W., & Minx, J. C. (2022). How relevant is climate change research for climate change policy? An empirical analysis based on Overton data. *PLOS ONE*, 17(9), e0274693. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0274693>
- Fang, Z., Dudek, J., Noyons, E., & Costas, R. (2024). *Science cited in policy documents: Evidence from the Overton database* [Preprint]. *arXiv*. <https://arxiv.org/abs/2407.09854>
- Furnas, A. C., LaPira, T. M., & Wang, D. (2025). Partisan disparities in the use of science in policy. *Science*, 388(6745), 362-367. <https://doi.org/10.1126/science.adt9895>
- Haunschild, R., & Bornmann, L. (2017). How many scientific papers are mentioned in policy-related documents? An empirical investigation using Web of Science and Altmetric data. *Scientometrics*, 110(3), 1209-1216. <https://doi.org/10.1007/s11192-016-2237-2>
- Kim, M., Park, J., & Yoon, J. (2025). *Examining the use of international and domestic references in policy research* [Poster presentation]. 11th International Conference on Computational Social Science (IC2S2), Norrköping, Sweden, July 21-24, 2025. <https://ic2s2-2025.org/program/>
- Pinheiro, H., Vignola-Gagné, E., & Campbell, D. (2021). A large-scale validation of the relationship between cross-disciplinary research and its uptake in policy-related documents, using the novel Overton altmetrics database. *Quantitative Science Studies*, 2(2), 616-642. https://doi.org/10.1162/qss_a_00137
- Springer Nature & Overton. (2025, November). *From publications to policy: The impact of research towards achieving the Sustainable Development Goals (SDG Impact Report)* [Report]. <https://stories.springernature.com/sdg-impact-report/index.html>
- Szomszor, M., & Adie, E. (2022). Overton: A bibliometric database of policy document citations. *Quantitative Science Studies*, 3(3), 624-650. https://doi.org/10.1162/qss_a_00204
- Yu, H., Murat, B., Li, J., & Li, L. (2023). How can policy document mentions to scholarly papers be interpreted? An analysis of the underlying mentioning process. *Scientometrics*, 128(11), 6247-6266. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04826-y>
- Zong, Q., Huang, Z., & Huang, J. (2023). Can open access increase LIS research's policy impact? Using regression analysis and causal inference. *Scientometrics*, 128(8), 4825-4854. <https://doi.org/10.1007/s11192-023-04750-1>